

DESENVOLVIMENTO DE COMPLEMENTO COMPUTACIONAL NO QGIS COM FOCO EM DADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Diego Camargo

Resumo

As atividades humanas geram cada vez mais dados e estudos apontam que 80% desses dados têm pelo menos um componente espacial, em outras palavras, há necessidade de desenvolvimento de ferramentas para se analisar espacialmente estes dados, aplicá-los no planejamento e tomada de decisões. O QGIS (inicialmente conhecido como Quantum GIS) é um Sistema de Informação Geográfica (SIG, da sigla em inglês *GIS – Geographic Information System*) livre e de código aberto, ou seja, é gratuito e passível de implementação de *Plugin's* em seu uso. Os *plugin's* são ferramentas que complementam o uso do QGIS para funções que não são nativas do sistema. Atualmente são 1.315 *plugin's* disponíveis no repositório oficial do QGIS, sem contar aqueles que são descontinuados, quando a versão do QGIS é atualizada (por se tratar de uma ferramenta *Open Source* o desenvolvimento é realizado por pessoas -não empresas- e, na maioria das vezes, de forma voluntária). Dentre estes *plugin's* há poucos com foco na área de transportes, sendo em sua maioria aplicados em otimização de caminhos mínimos e matriz de distâncias. Alguns destes complementos são desenvolvidos através de demandas específicas da área acadêmica (desenvolvimento de ferramentas para pesquisa, por exemplo) ou mesmo por empresas que procuram por soluções mais econômicas (muitas empresas optam pelo desenvolvimento de um *plugin* que atenda sua necessidade em um software gratuito, para evitar investimentos em *softwares* excessivamente caros disponíveis no mercado). Na Engenharia de Transportes, área em que este projeto será desenvolvido, há poucas opções de *plugin's* e quase sempre com manuais de uso precários. O objetivo deste projeto, portanto, é iniciar o desenvolvimento de um complemento na área de transportes com foco em transporte público coletivo urbano. A literatura base deste trabalho será o livro 'Transporte Público Urbano' de Ferraz e Torres (2004), em outras palavras, os cálculos e princípios utilizados no complemento seguirão como base o livro citado.

i. **Palavras-chave:** desenvolvimento computacional, transporte público, QGIS

ii. **Câmara Temática** (Marcar apenas uma opção):

☐ Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia Mecânica e Engenharia Metalúrgica;

☒ Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Engenharia de Produção e Engenharia de Transportes;

☐ Matemática, Estatística, Física, Química e Biologia;

☐ Ciências Humanas, Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas, Educação, Linguística, Letras e Artes.

iii. **Modalidade de orientando(s):** ☒ Bolsista ☒ Voluntário.

iv. **Este projeto está sendo enviado em substituição a uma proposta já submetida?** ☐ Sim ☐ Não N° de projeto a ser substituído: _____

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2019.

1. Apresentação do Problema

A dificuldade de acesso aos *softwares* especializados na área de engenharia de transportes, em especial os que são do tipo SIG (tecnicamente entendidos como SIG-T), se dá, principalmente, pelo fato de serem programas computacionais comerciais e de alto valor de aquisição. Esse cenário prejudica tanto o ensino quanto a pesquisa e extensão, vinculados a área de transportes. Nesse contexto, este projeto propõe o iniciar o desenvolvimento de um complemento baseado no *software* QGIS, com foco de aplicação em transporte público. Contudo, a expectativa (a longo prazo) é a continuidade do projeto para estabelecimento de vários módulos que conjuntamente supram as necessidades de ensino, pesquisa e extensão.

2. Objetivos da Pesquisa

Objetivo geral:

- Desenvolver complemento computacional para uso no *software* QGIS para aplicação na área de transporte público urbano.

Objetivos específicos:

- Habilidades na linguagem de programação Python aplicado ao QGIS (PyQGIS);
- Apreciação da literatura base para identificar as ferramentas passíveis de aplicação neste módulo do complemento;
- Cálculo de parâmetros quantificadores da operação, como: Velocidade Operacional, Velocidade Comercial, Grau de Efetividade, Índice de Ineficiência, IPK (Índice de Passageiros por Quilometro), Diagrama da demanda por faixa horária, FHP (Fator Hora Pico), entre outros;
- Desenvolver os códigos e realizar os testes com dados reais;
- Divulgação dos resultados e do complemento para usuários do QGIS.

3. Metodologia de Trabalho

3.1 – Estudo de referencial teórico e material de apoio

O livro 'Transporte Público Urbano' de Ferraz e Torres (2004) será base para este trabalho, considerando a criação de índices, indicadores e diagramas. Contudo, algumas revisões de literatura serão necessárias para verificar se houve mudanças significativas na visualização de dados de transporte público. O objetivo é manter, pelo menos no início do projeto, obras consolidadas e que são utilizadas tanto na academia quanto na área técnica. Com isso, explica-se a quantidade reduzida de referências da área de transportes, assim como a idade das obras que serão utilizadas.

3.1.1 – Transporte Público Urbano de Ferraz e Torres (2004)

Ferraz e Torres (2004), no Capítulo 6, apresentam várias métricas de eficiência econômica do transporte público, como por exemplo: Índice de quilômetros por veículo, Índice de aproveitamento a frota, Índice de passageiros por quilômetro e Índice de passageiros por veículo. Em um ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica) qualquer informação de natureza espacial é facilmente incorporada em cálculos, sendo assim, esses índices são aplicáveis no contexto deste trabalho.

No Capítulo 9 (FERRAZ e TORRES, 2004), apresentam-se os conceitos de planejamento e programação da operação, onde alguns diagramas são importantes para o projeto, como: Diagrama de distribuição da demanda ao longo da linha, Diagrama de variação horária da demanda. Esses dois diagramas podem fornecer informações importantes sobre a demanda em cada linha do ponto de vista espacial (ao longo da linha) e do ponto de vista horário.

Os demais capítulos auxiliarão com dados de referência (por exemplo, distância entre pontos de ônibus, caminhabilidade para os pontos de ônibus, etc.).

3.1.2 – Material de apoio

A documentação oficial do PyQGIS ('PyQGIS Developer Cookbook', 2021) apresenta exemplos de aplicação da linguagem, assim como todo subsídio para uso, será utilizado como material de apoio e consulta (o texto encontra-se no idioma inglês). Outros produtos da internet, como por exemplo, tutoriais em formato de vídeo ou texto explicando ou mostrando o funcionamento da criação de *plugin's* vão compor a lista de materiais de apoio deste trabalho.

3.2 – Dados de entrada

Os dados a serem considerados para alimentar o sistema, nesta etapa inicial do *plugin*, serão os dados disponíveis no site de Dados Abertos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH, 2021). No entanto, é importante entender que há diversas situações e realidades, sejam de cidades e/ou de empresas de transporte público, consequentemente, os tipos de base de dados serão diferentes. Inicialmente, o projeto desenvolverá um *plugin* que trabalhe com dados específicos (Dados Abertos da PBH), mas a longo prazo a ideia é que o complemento trabalhe com formatos de dados brutos (sem tratamento inicial).

Os principais dados da PBH a serem utilizados são:

1. GTFS (*General Transit Feed Specification*). Disponível em: <<https://dados.pbh.gov.br/dataset/gtfs-estatico-do-sistema-convencional>>. Acesso em: 23/11/2021
2. Estimativa de embarque nos pontos de parada por linha/sublinha do sistema convencional de transporte coletivo. Disponível em: <<https://dados.pbh.gov.br/dataset/estimativa-de-embarque-nos-pontos-de-parada>>. Acesso em: 23/11/2021

3.3 – Desenvolvimento do código em Python e Design (Qt Design)

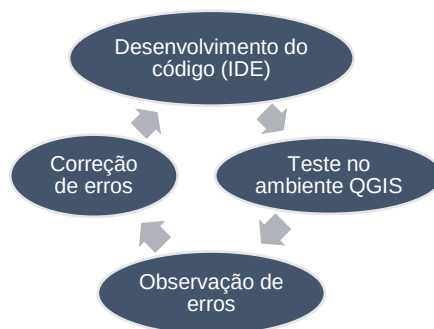
Dentro do ambiente do QGIS é possível acessar um terminal do Python para realizar tarefas utilizando de linguagem computacional e atualmente é possível trabalhar com a versão 3.9 do Python. No terminal Python, do QGIS, é possível, também, salvar e editar scripts. Além disso, há possibilidade de utilizar IDE (*Integrated Development Environment*), como por exemplo o PyCharm. Ambiente de Desenvolvimento Integrado (tradução de IDE) são softwares que criam aplicações e combinam ferramentas comuns de desenvolvimento, portanto, auxiliam e apoiam no processo de desenvolvimento do código.

Além da possibilidade de utilização de um IDE, no momento de implementação do complemento (incluindo testes dentro do QGIS) é necessário mais um complemento chamado '*Plugin Reloader*', que permite atualizar o complemento (os códigos aplicados ao complemento) sem que seja necessário reiniciar o QGIS.

O Fluxo de trabalho, no que diz respeito a criação do código, leva em consideração o fluxograma apresentado na Figura 1.

O Qt Design é um software adicional (incluso na instalação do QGIS) que permite desenvolver o design da janela do complemento, ou seja, é possível estabelecer quais botões estarão disponíveis para uso no complemento. O desenvolvimento do design da janela do complemento ocorre antes da escrita dos códigos (ou concomitante), uma vez que é necessário atribuir aos botões suas funcionalidades.

Figura 1 – Fluxo de trabalho para desenvolvimento do complemento no QGIS



3.4 – Divulgação dos resultados e do complemento para a comunidade de usuários do QGIS, acadêmicos e técnicos da área de transportes

A divulgação do trabalho, dos resultados e do produto desenvolvido por este projeto será realizado no canal do YouTube Mobiliza CEFET-MG ([link](#)). Este canal já foi objeto de projeto de ensino e de um projeto de extensão do CEFET-MG e tem como objetivo difundir o uso do software QGIS, para a área de transportes, através de tutoriais.

Neste caso seria importante a divulgação também dos processos de criação do complemento (em formato de tutorial), uma vez que há pouco material em português disponível para essa finalidade.

4. Resultados e Impactos Esperados

Espera-se ao final deste projeto um complemento que analise dados de Transporte Público Urbano e responda com resultados de dados espacialmente apresentados, em um projeto do QGIS, assim como a exportação de um relatório sintético, em PDF, com informações geradas. Ao final a expectativa é de divulgação do material e de um *feedback* dos usuários para aprimoramentos do complemento.

No que diz respeito aos impactos é esperado que se utilize do produto deste projeto no ensino dos cursos técnicos em estradas e trânsito, além do curso de engenharia de transportes. Eventualmente como suporte em trabalhos de pesquisa e extensão.

5. Recursos Necessários

Necessita-se de bolsista(s), principalmente, da(s) área(s) de engenharia de transportes e ciência da computação (ou áreas afins). Além dos recursos humanos, será necessário disponibilizar ao(s) bolsista(s) computador(es) compatíveis com as tarefas do projeto, além de ambiente de orientação (físico ou virtual) e acesso a internet para consultas à internet.

6. Referências Bibliográficas

FERRAZ, A. C. C. P.; TORRES, I. G. E. **Transporte público urbano**. 2ª. ed. São Carlos: Rima, 2004.

ISLAM, S. et al. **Mastering Geospatial Development with QGIS 3.x**. 3ª. ed. Birmingham: Packt Publishing Ltd., 2019.

LAWHEAD, J. **QGIS Python Programming Cookbook**. Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd., 2015.

QGIS PROJECT. PyQGIS Developer Cookbook. **QGIS Documentation**, 2021. Disponível em: <https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/index.html>. Acesso em: 24 Novembro 2021.

Plano de Trabalho do Voluntário (Engenharia de Transportes)

Modalidade do Orientando: Voluntário

1. Objetivos das Atividades:

A atividade do voluntário terá como objetivo proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades na área de geoprocessamento e computação aplicados na área de engenharia de transportes.

2. Descrição das Atividades:

O voluntário terá como principais atividades:

- 1) Consulta de bibliografias aderentes ao tema (com viés da engenharia de transportes) e códigos de projetos já existentes;
- 2) Desenvolver habilidade na linguagem de programação Python aplicado ao QGIS (PyQGIS) e aplicação na construção de um complemento (*Plugin*);
- 3) Criação da lógica de programação para o Cálculo de parâmetros quantificadores da operação, como: Velocidade Operacional, Velocidade Comercial, Grau de Efetividade, Índice de Ineficiência, IPK (Índice de Passageiros por Quilometro), Diagrama da demanda por faixa horária, FHP (Fator Hora Pico), entre outros;
- 4) Desenvolver os códigos e realizar os testes com dados reais;
- 5) Apresentar um modelo de relatório sintético para a exportação dos resultados em PDF;
- 6) Divulgação dos resultados e do complemento para usuários do QGIS.

3. Local de Desenvolvimento das Atividades:

O desenvolvimento das atividades deverá ocorrer no CEFET-MG, *campus* Nova Suíça, e/ou caso haja uma piora na situação da pandemia de COVID-19, será possível regime de trabalho remoto.

4. Cronograma de Atividades:

Mês 01	Consulta de bibliografias e estudos ligados a linguagem de programação.
Mês 02	Desenvolver habilidade na linguagem de programação Python aplicado ao QGIS
Mês 03	Estudos para construção de um complemento (<i>Plugin</i>) no QGIS
Mês 04	Criação da lógica de programação para o Cálculo de parâmetros quantificadores da operação do Transporte Público Urbano.
Mês 05	Criação da lógica de programação para o Cálculo de parâmetros quantificadores da operação do Transporte Público Urbano.
Mês 06	Desenvolver os códigos e realizar os testes com dados reais.
Mês 07	Desenvolver os códigos e realizar os testes com dados reais.
Mês 08	Desenvolver os códigos e realizar os testes com dados reais.
Mês 09	Versão preliminar do código Python (PyQGIS) do projeto.
Mês 10	Modelo de relatório sintético para a exportação dos resultados em PDF.
Mês 11	Divulgação dos resultados e do complemento para usuários do QGIS
Mês 12	Finalização do projeto (relatório final)

5. Metodologia de Acompanhamento:

O projeto será acompanhado através de reuniões semanais com o voluntário. O trabalho do discente será medido através da produtividade dos códigos e de resultados.

Plano de Trabalho do Bolsista (Ciência da Computação)

Modalidade do Orientando: Voluntário

1. Objetivos das Atividades:

A atividade do bolsista terá como objetivo proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades na área de geoprocessamento e computação aplicados na área de engenharia de transportes.

2. Descrição das Atividades:

O bolsista terá como principais atividades:

- 1) Consulta de bibliografias aderentes ao tema (com viés de programação e ciência da computação) e códigos de projetos já existentes;
- 2) Desenvolver habilidade na linguagem de programação Python aplicado ao QGIS (PyQGIS), caso o discente não tenha familiaridade com dados espaciais, por exemplo;
- 3) Auxiliar na construção de um complemento (*Plugin*) na área de engenharia de transportes;
- 4) Entendimento dos problemas da área de engenharia de transportes e seus desdobramentos em ambientes SIG;
- 5) Desenvolver código para exportar um modelo de relatório sintético com resultados, em PDF;
- 6) Divulgação dos resultados e do complemento para usuários do QGIS.

3. Local de Desenvolvimento das Atividades:

O desenvolvimento das atividades deverá ocorrer no CEFET-MG, *campus* Nova Suíça, e/ou caso haja uma piora na situação da pandemia de COVID-19, será possível regime de trabalho remoto.

4. Cronograma de Atividades:

Mês 01	Consulta de bibliografias e estudos ligados a linguagem de programação.
Mês 02	Desenvolver habilidade na linguagem de programação Python aplicado ao QGIS
Mês 03	Estudos para construção de um complemento (<i>Plugin</i>) no QGIS
Mês 04	Criação da lógica de programação para o Cálculo de parâmetros quantificadores da operação do Transporte Público Urbano.
Mês 05	Criação da lógica de programação para o Cálculo de parâmetros quantificadores da operação do Transporte Público Urbano.
Mês 06	Desenvolver os códigos e realizar os testes com dados reais.
Mês 07	Desenvolver os códigos e realizar os testes com dados reais.
Mês 08	Desenvolver os códigos e realizar os testes com dados reais.
Mês 09	Versão preliminar do código Python (PyQGIS) do projeto.
Mês 10	Modelo de relatório sintético para a exportação dos resultados em PDF.
Mês 11	Divulgação dos resultados e do complemento para usuários do QGIS
Mês 12	Finalização do projeto (relatório final)

5. Metodologia de Acompanhamento:

O projeto será acompanhado através de reuniões semanais com o bolsista. O trabalho do discente será medido através da produtividade dos códigos e de resultados.